# TP06

Master SIS - Modélisation géométrique
***Maillages***

## EXERCICE 1

Écrivez un programme qui charge un polyhèdre, depuis un fichier **`.obj`**, et qui le visualise dans une fenêtre GLUT. Une trackball virtuelle doit permettre de manipuler l'objet. La structure d'un tel fichier est la suivante :

```
v 2.54 5.3 0.54          Caractère 'v' suivi des coordonnées (x, y, z) du sommet n°1
v 4.5 5.0 -2.21          Coordonnées (x, y, z) du sommet n°2
v 8.3 3.12 4.18          Coordonnées (x, y, z) du sommet n°3
...
f 1 2 3                  Indices des sommets définissant la face n°1
f 4 23 12 54             Indices des sommets définissant la face n°2
f 2 3 5                  Indices des sommets définissant la face n°3
...
```

Il devra être possible, pas le biais d'un menu, de changer le mode d'affichage : polygones pleins, mode « fil de fer » (arêtes seulement), mode « points ». Pensez à utiliser l'instruction **`glPolygonMode`**.

## EXERCICE 2

Ajoutez à votre programme la possibilité de mettre en surbrillance un sommet « courant » sur le maillage à l'aide de deux touches du clavier. Ce sommet sera affiché en rouge et d'une taille supérieure aux autres sommets. Grâce à la touche **`'a'`**, les arêtes attachées au sommet courant passeront en surbrillance. Enfin, avec la touche **`'p'`**, tous les polygones attachés au sommet courant changeront de couleur.

## EXERCICE 3

Complétez votre programme afin de pouvoir sélectionner une arête « courante » sur le maillage. Cette arête sera affichée en rouge foncé et d'une épaisseur supérieure aux autres arêtes. En pressant la touche **`'P'`**, tous les polygones attachés à l'arête courante doivent changer de couleur.

## EXERCICE 4

Ajoutez à votre programme la possiblité de sélectionner un polygone « courante » sur le maillage. Ce polygone sera affiché en rouge clair. En pressant la touche **`'b'`**, les bords du polygone courant doivent changer de couleur. La touche **`'n'`** permet quant à elle de changer la couleur de tous les polygones voisins au polygone courant. Enfin, la touche **`'t'`** affiche le plan qui contient le polygone courant (un simple rectangle suffira).

## EXERCICE 5

Ajoutez à votre programme une fonctionnalité de détection de bords éventuels en les mettant en surbrillance. Terminez votre programme en permettant le listing sur la console des informations sur le maillage (nombre de sommets/arêtes/faces, maillage triangulé/quadrangulé/quelconque, maillage fermé/ouvert, ...).

## Bonus

Modifiez votre programme pour sélectionner par picking un élément du maillage (point, arête ou face).